

1 Escopo

Este documento trata do transporte e do consumo dos dados do Kaelix: o que o dispositivo transmite, por qual enlace, para qual receptor, e como isso se compara ao que está publicado. Nenhum número vem de medição em hardware — os do Kaelix saem de cálculo sobre a configuração implementada, e os dos sistemas comparados, de folha de dados ou artigo conferido em fonte primária.

2 Comparação com dispositivos publicados

2.1 Banda de aquisição

A banda de aquisição é a principal diferença entre o Kaelix e os produtos comerciais. Com amostragem de 1 kHz no MPU6050, a frequência de Nyquist fica em 500 Hz. O Ranger Pro cobre 5 Hz a 10.000 Hz no eixo Z [2]; no Phantom, mesmo a variante de alta sensibilidade EPH-V10E alcança 0,5 kHz a 4 kHz em X e Y [4]. Os três produtos comerciais medem, em ao menos um eixo, uma ordem de grandeza acima do teto do MPU6050 [2, 4, 7].

Isso delimita as falhas detectáveis: a assinatura de defeito incipiente de rolamento reside em ressonâncias de alta frequência, fora da banda disponível [6], enquanto desbalanceamento e desalinhamento, em múltiplos da rotação, estão dentro dela.

2.2 Fonte de energia

O Kaelix adota bateria recarregável com recarga por USB-C, e nenhum sistema revisado faz isso: célula primária LiSOCl_2 de até cinco anos no Ranger Pro [2], CR2477 para cerca de 65.000 medições no Phantom [4], lítio não substituível no Smart Trac [7]. A escolha diverge da prática dos sistemas revisados. A temperatura ambiente admissível do Ranger Pro é fixada *pela célula*, não pelo invólucro — o mesmo tipo de limite identificado na análise térmica do Kaelix [2].

2.3 Detector embarcado

O trabalho mais próximo em arquitetura treina e executa Isolation Forest no ESP32, em MicroPython, com IMU a 1125 Hz [1]. Ele fixa o escore normalizado em 0,75 e declara que avaliar a acurácia de detecção está fora de escopo. Bisio *et al.* descrevem nó IIoT de vibração com a mesma classe de hardware [3]. O nó de Kolok *et al.*, também ESP32 com MPU6050, reporta ROC-AUC de 0,780 e validação cruzada de cinco dobras em $72,9\% \pm 2,4\%$, sobre cerca de 900 amostras e *um único* modo de falha, com rolamento adiado para trabalho futuro [5].

3 Topologia de rede

Quatro arranjos foram comparados (Fig. 1). Três diferem apenas no elemento receptor — gateway ESP32 de canal único, computador de placa única ou concentrador LoRaWAN — e a escolha entre eles é de escopo, não de viabilidade.

3.1 Parâmetros do enlace e compromisso alcance–autonomia

Os parâmetros do enlace foram fixados explicitamente em SF9, 125 kHz e taxa de codificação 4/5. Antes herdavam o padrão da biblioteca, de modo que uma atualização alteraria o consumo do produto sem que a mudança fosse detectável. O tempo no ar resultante é de 185 ms, contra os 150 ms que o orçamento anterior assumia sem derivação. A escolha custa autonomia — 256 d em SF7 contra 138 d em SF12, com 12,5 dB de ganho entre os extremos — e a decisão definitiva depende da distância até o gateway, ainda não medida.

3.2 Comparação com Wi-Fi

Com associação e transmissão modeladas em 5 s a 150 mA, a autonomia cai para 44 d, contra 236 d em LoRa SF9. O valor é próximo ao obtido quando o SX1278 não é colocado em *sleep*: o rádio permanece em *standby* durante o repouso e a autonomia fica em 45 d. Manter o rádio em *standby* tem custo energético equivalente ao de adotar Wi-Fi.

Tabela 1: Kaelix e sistemas comparáveis. Valores de banda e energia vêm de folha de dados ou artigo; os do Kaelix, de cálculo sobre a configuração implementada.

	Banda	Energia	Detector	Protocolo de avaliação
Ranger Pro	5 Hz a 10.000 Hz (Z)	LiSOCl ₂ , 5 anos	—	—
Phantom Gen 3	0,5 kHz a 4 kHz (X/Y)	CR2477	—	—
Smart Trac	—	lítio fixo	—	—
Antonini <i>et al.</i>	1125 Hz	—	iForest <i>on-device</i>	acurácia fora de escopo
Kolok <i>et al.</i>	1 kHz interno	—	iForest	5 dobras, 1 modo de falha
Kaelix	10 Hz a 500 Hz	LiPo recarregável	iForest nativo em C++	<i>GroupKFold</i> por ensaio

4 Cadeia de dados e gateway

A cadeia vai do motor ao manutentor em dez elos (Fig. 2). Até este trabalho os quatro últimos não existiam: o dispositivo transmitia sem receptor, e o formato do pacote fora definido sem contraparte.

4.1 Funções do receptor

O receptor assume três responsabilidades que o dispositivo não pode ter: carimbar o tempo, já que o contador de partida dá ordem e não instante; detectar lacuna na sequência, porque perda silenciosa é indistinguível de máquina parada; e decidir quando abrir alerta. A regra de disparo é implementada no gateway porque alterá-la no dispositivo exigiria regravar cada aparelho. A verificação de integridade é a mesma dos dois lados: o CRC-16 do gateway é comparado contra o do firmware compilado com g++, em 204 casos.

4.2 Simulação do enlace

Sem hardware, a cadeia foi exercitada injetando os efeitos que o meio impõe: colisão, perda e corrupção de bit (Fig. 3). O que a simulação *não* cobre é propagação — alcance e margem de enlace dependem de medição em campo.

O cálculo de colisão em ALOHA puro pressupõe fases de transmissão descorrelacionadas, e uma instalação cujos aparelhos são energizados juntos não satisfaz essa hipótese: eles transmitem no mesmo instante a cada ciclo, e a colisão é sistemática em vez de probabilística. Sem o deslocamento derivado do identificador de dispositivo, nenhum quadro é entregue, para qualquer número de nós; com ele, a colisão medida é nula no mesmo cenário.

Em campanha de 24 h com 20 dispositivos, 2 % de perda e 1 % de corrupção injetados, 97,5 % dos quadros viraram leitura válida, os 20 corrompidos foram integralmente detectados pelo CRC, e o alerta abriu nos dois dispositivos com anomalia sustentada e em nenhum dos dezoito com anomalia esporádica.

Referências

- [1] M. Antonini, M. Pincheira, M. Vecchio e F. Antonelli, An adaptable and unsupervised TinyML anomaly detection system for extreme industrial environments, *Sensors*, v. 23, n. 4, art. 2344, 2023. DOI: 10.3390/s23042344.
- [2] Bently Nevada (Baker Hughes), *Ranger Pro wireless condition monitoring* — folha de dados, doc. 125M5237 Rev. U, Baker Hughes, 16 jul. 2025. Revisão corrente Rev. V (dez. 2025), com valores técnicos idênticos. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- [3] I. Bisio, C. Garibotto, A. Grattarola, A. Iskra, F. Lavagetto, A. Sciarrone e M. Zerbino, Design, implementation and performance of an IIoT node for vibration monitoring, *2025 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, Londres, p. 1–4, 2025. DOI: 10.1109/ISCAS56072.2025.11043851. Texto integral não acessado (assinatura); citado apenas como contexto.
- [4] Erbesd Instruments, *PHANTOM Gen 3 vibration sensor* — folha de dados (EPH-V10E / EPH-V11E), rev. 11/2025, Erbesd Instruments, 2025. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- [5] P. Kolok, M. Hodoň, P. Ševčík, L. Hotz e N. Remy, Low-cost IoT-based predictive maintenance using vibration, *Sensors*, v. 25, n. 21, art. 6610, 2025. DOI: 10.3390/s25216610. O artigo é internamente inconsistente: a discussão menciona 93,4 % de acurácia, número ausente dos resultados; adota-se aqui apenas 72,9 % (Tabela 3).
- [6] E. Landi, A. Prato, A. Fort, M. Mugnaini, V. Vignoli, A. Facello, F. Mazzoleni, M. Murgia e A. Schiavi, Highly reliable multicomponent MEMS sensor for predictive maintenance management of rolling bearings, *Micromachines*, v. 14, n. 2, art. 376, 2023. DOI: 10.3390/mi14020376.
- [7] TRACTIAN, *Smart Trac — automated machine monitoring* — folha de dados, TRACTIAN, São Paulo, ago. 2022. Literatura de fabricante, não revisada por pares.

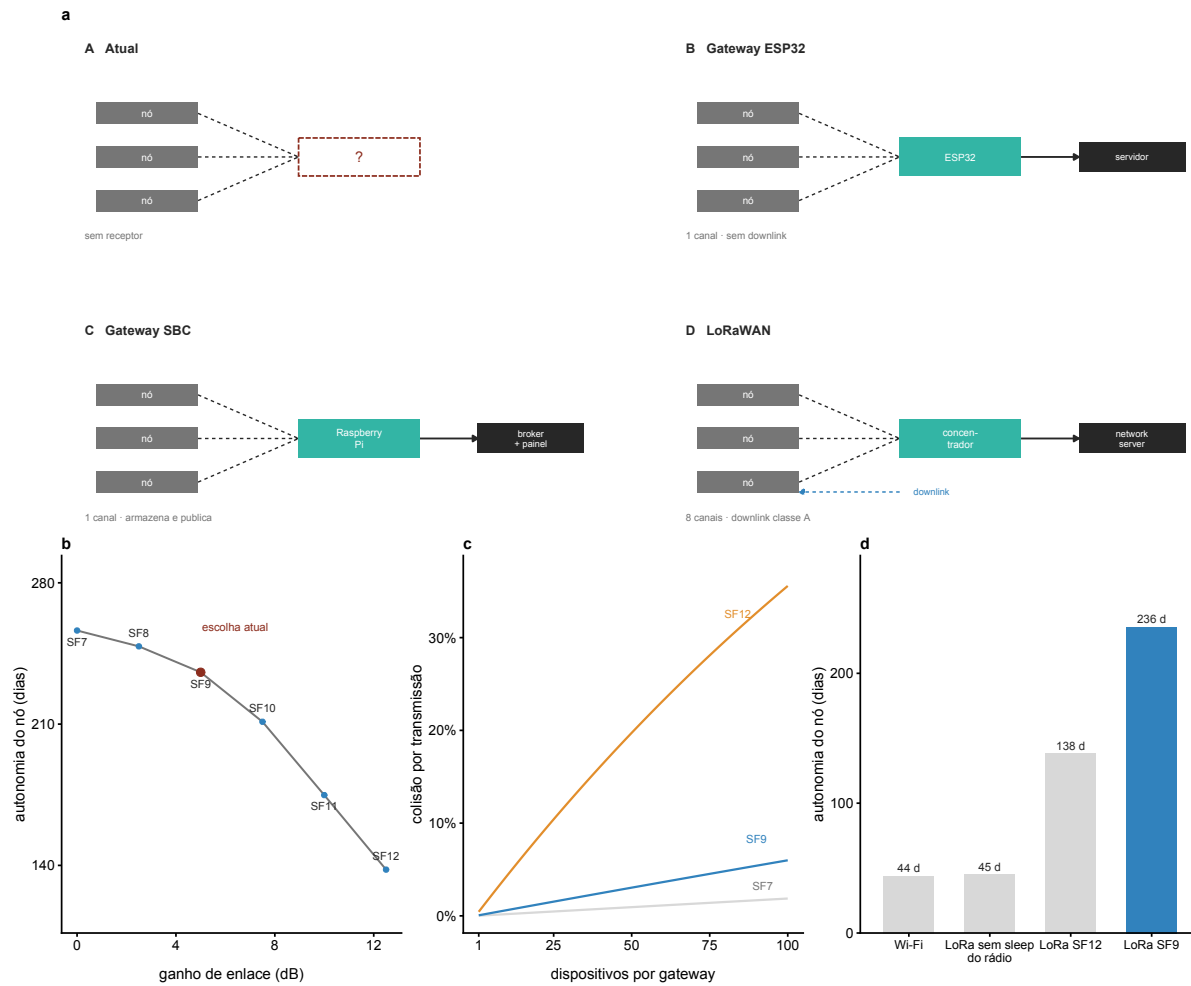


Figura 1: Arquiteturas topológicas comparadas. **a**, os quatro arranjos; A é o estado anterior a este trabalho, sem receptor. **b**, autonomia contra ganho de enlace por fator de espalhamento. **c**, colisão em ALOHA puro contra número de dispositivos. **d**, autonomia por tecnologia de enlace.

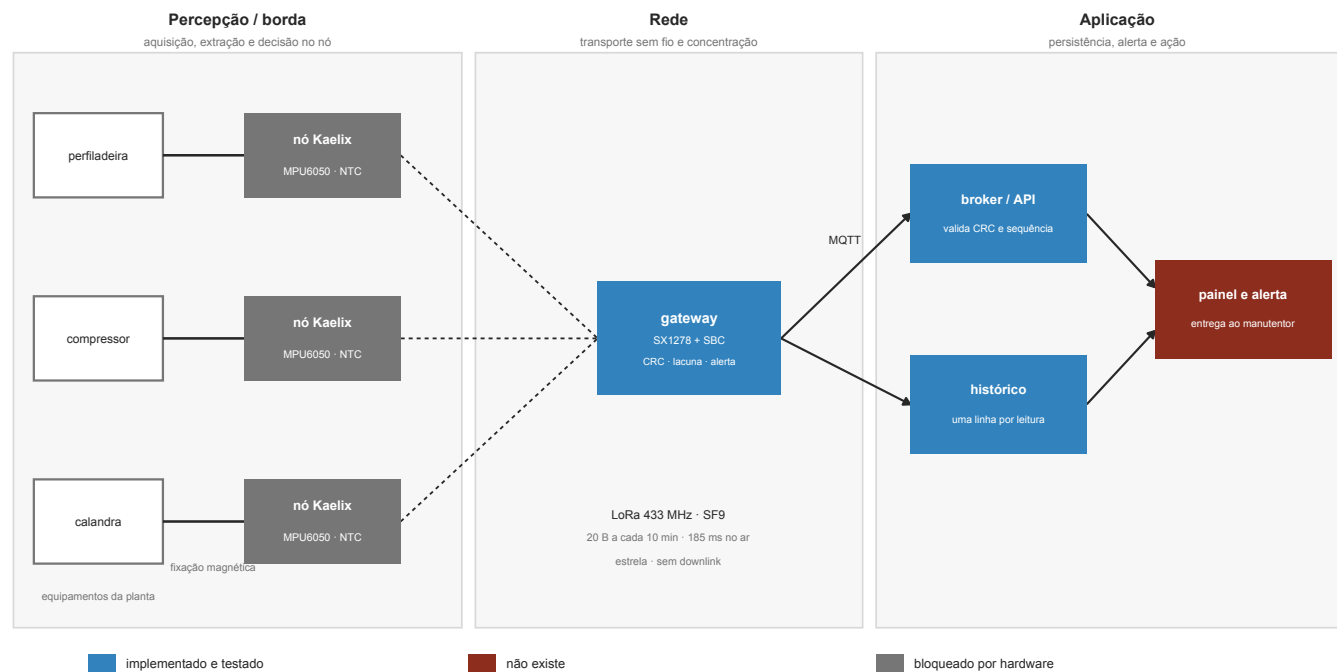


Figura 2: Cadeia do sistema e estado de implementação de cada elo. Linhas tracejadas verticais marcam a fronteira do ESP32-S3, que não coincide com a quebra de linha. “Testado” refere-se a verificação no *host*: nenhum elo foi exercitado com rádio ou sensor reais.

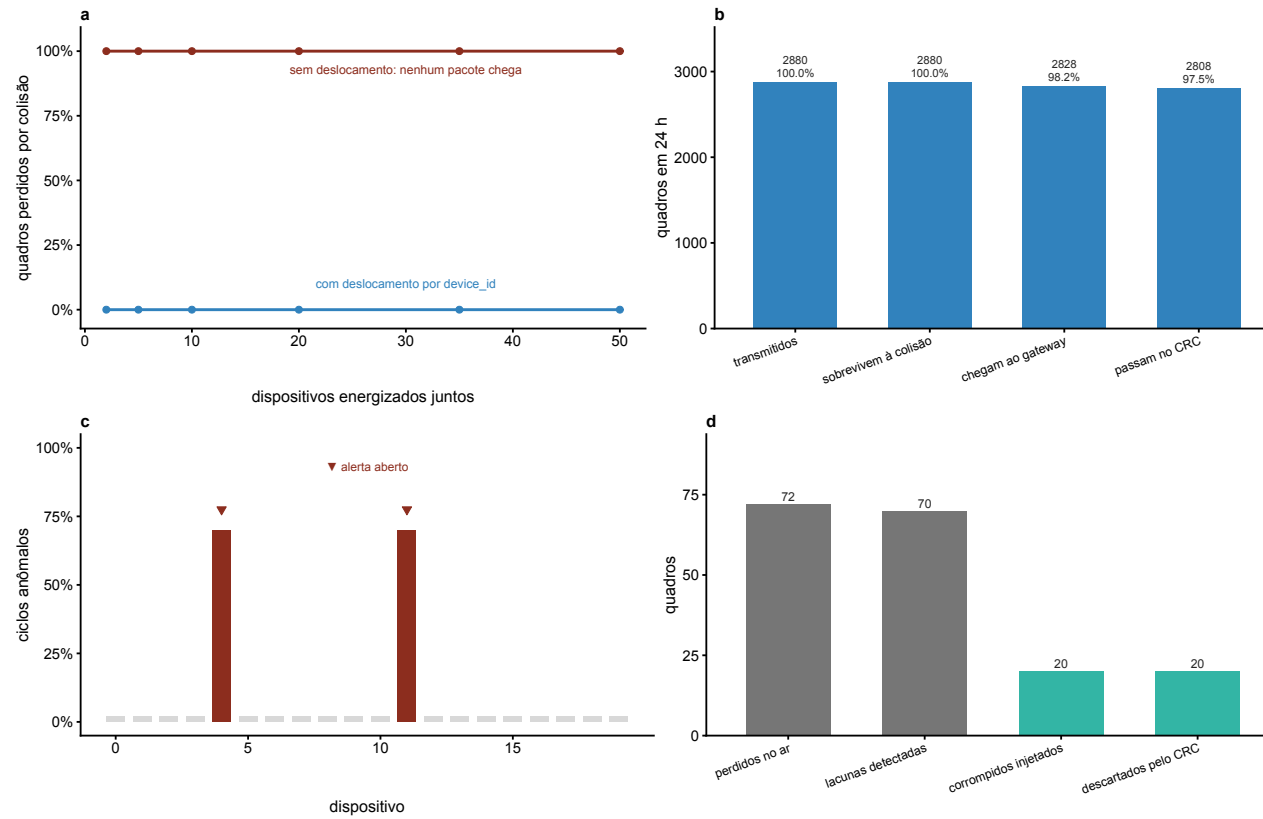


Figura 3: Cadeia de comunicação sob simulação de meio. **a**, colisão contra número de dispositivos energizados simultaneamente. **b**, funil de 24 h para 20 dispositivos. **c**, alerta por dispositivo. **d**, perda e corrupção injetadas no meio contra o detectado pelo gateway.